வினைத்திறனின் வரிசை

நீரகற்றும் வினையில், ஆல்கஹால்களின் ஒப்பீட்டு வினைத்திறன் வரிசை பின்வருமாறு

ஓரிணைய < ஈரிணைய < மூவிணைய

தன்மதிப்பீடு

பின்வரும் வினைகளில் வினைவிளை பொருட்களைக் கண்டறிக. அவைகளின் IUPAC பெயர்களை எழுதுக. மேலும் வினையின் வினை வழிமுறையினைக் குறிப்பிடுக.

i) சைக்ளோபென்டனால் $\xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4}$?

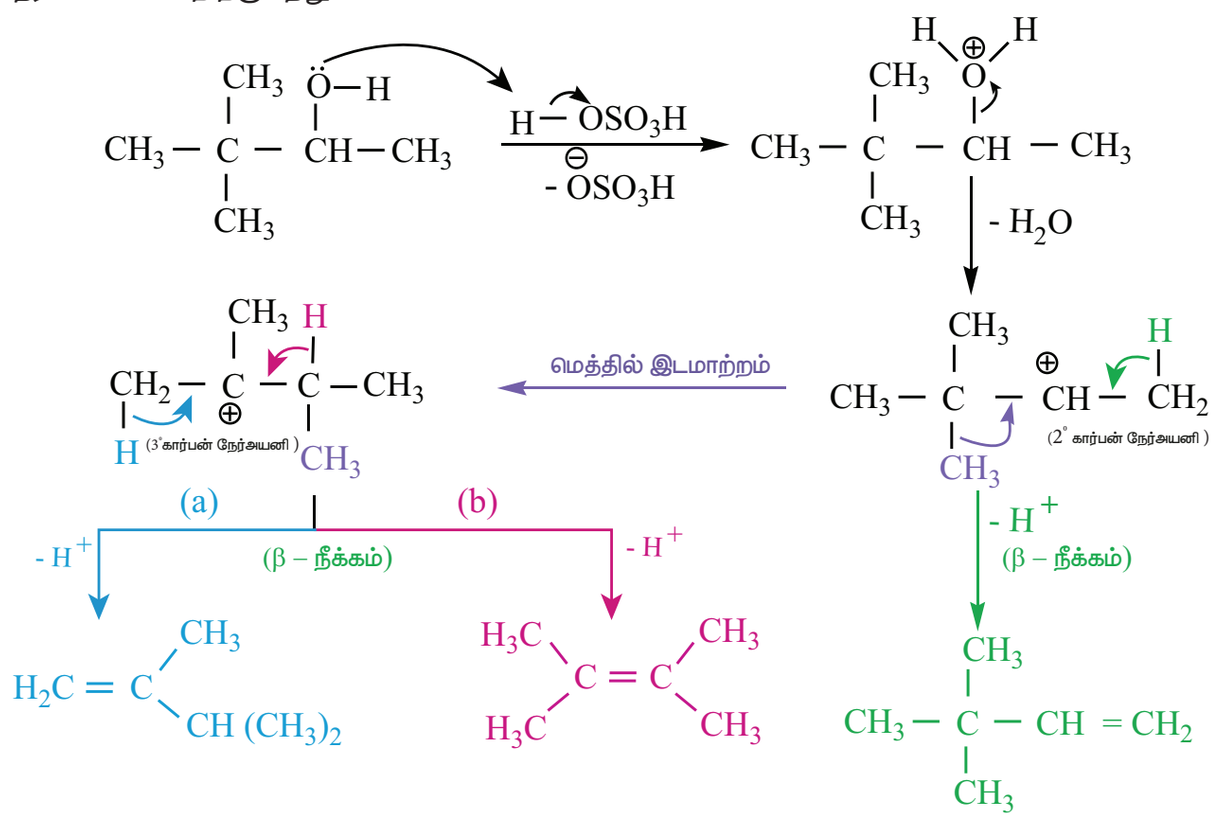
ii) பியூட்டன் – 1 – ஆல் $\xrightarrow[H_2SO_4]{NaBr}$?

iii) நியோபென்டைல் ஆல்கஹால் $\xrightarrow{PCl_5}$?

செயிட்செவ் விதி

மூலக்கூறுகளுக்கிடையே நிகழும் நீரகற்ற வினைகளில் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட வழிகளில் கார்பன் – கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பு உருவாக வாய்ப்பிருக்கும் எனில், அதிக அளவில் பதிலீடு அடைய வாய்ப்பிருக்குமானால், அதிக அளவில் பதிலீடு அடைந்த ஆல்கீன் அதாவது நிலைப்புத் தன்மையுடைய ஆல்கீன் முதன்மை விளைபொருளாக உருவாகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, 3,3 – டை மெத்தில் –2- பியூட்டனாலின் நீரகற்றும் வினையில் ஆல்கீன்களின் கலவை உருவாகிறது. இவ்வினையில் உருவாகும் ஈரிணைய கார்பன் நேர் அயனி வடிவமைவு மாற்றத்திற்கு (Rearrangement) உட்பட்டு அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடைய மூவிணைய கார்பன் நேர் அயனியைத் தருகிறது.



2,3 – டை மெத்தில் பியூட் – 1– ஈன்
(இரு ஆல்கைல் பதிலிகள்)
(33%)

2,3 – டை மெத்தில்பியூட் – 2 – ஈன்
(நான்கு ஆல்கைல் பதிலிகள்)
(64%)

3,3 – டை மெத்தில் பியூட் – 1– ஈன்
(ஒரு ஆல்கைல் பதிலி)
(3%)

XII U11-Hydroxy compounds.indd 123 16-12-2022 20:38:37